

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 101405

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad \sin(\alpha+\beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cos(\alpha+\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

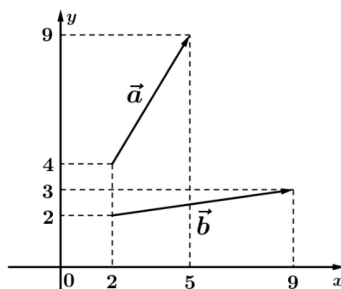
Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Центральный угол на 36° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах. (1 балл)

Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$. (1 балл)



Ответ:

3. Диаметр основания конуса равен 96, а длина образующей - 50. Найдите площадь осевого сечения этого конуса. (1 балл)

Ответ:

4. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 40 выступлений - по одному от каждой страны. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 12 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится во второй день конкурса (1 балл)

Ответ:

5. Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 10». (1 балл)

Ответ:

6. Найдите корень уравнения: $3^{(x+6)} = 9^{(2x)}$ (1 балл)

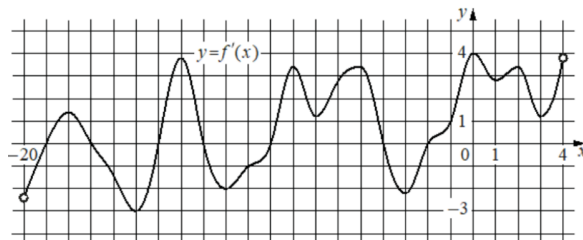
Ответ:

7. Найдите значение выражения: $4^{(1/5)} \cdot 16^{(9/10)}$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-20;$

4). Найдите количество точек экстремума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-16; 1]$. (1 балл)



Ответ:

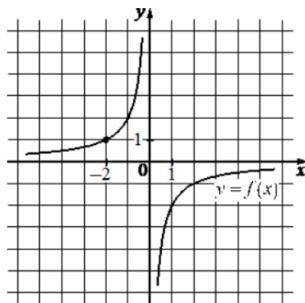
9. Наблюдатель находится на высоте h , выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемой им линии горизонта, выраженное в километрах, вычисляется по формуле $l = \sqrt{(Rh/500)}$, где $R = 6400$ км - радиус Земли. На какой высоте находится наблюдатель, если он видит линию горизонта на расстоянии 72 км? Ответ дайте в метрах. (1 балл)

Ответ:

10. На изготовление 832 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на изготовление 928 деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий? (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = k/x$. Найдите значение $f(10)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 11) - 4x + 5$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	36	1
2	26	1
3	672	1
4	0.35	1
5	0.04	1
6	2	1
7	16	1
8	5	1
9	405	1
10	32	1
11	-0.2	1
12	-10.75	1
Максимальный балл:		12